

REPUBLIQUE DU
CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
UNIVERSITE DE
DOUALA



REPUBLIC OF
CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
UNIVERSITY OF
DOUALA

INF 366 :
**TECHNOLOGIE DES ORDINATEURS
MONOCARTES**

Encadré par : **MONSIEUR TCHOKOGUE**

Réalisé par : **WAFO MURIELLE YOLIE**

Matricule : **22S74701**

A. Lister tous les composants essentiels pour la réalisation de ce projet ainsi que leurs rôles et caractéristiques

a) **Microcontrôleur :**

- **Rôle :** Traite les données des capteurs, contrôle le mécanisme du couvercle, gère la communication et gère la logique.
- **Composant :** Arduino Uno
- **Caractéristiques :**
 - Facile à programmer (en utilisant l'IDE Arduino)
 - Suffisamment de broches d'E/S pour les capteurs et les actionneurs
 - Abordable et largement disponible

b) **Capteur Ultrasonique :**

- Detecte la présence d'un objet ou d'une main près de la poubelle.
- Composant : Capteur Ultrasonique HC-SR04
- Caractéristiques :
 - Mesure de distance sans contact
 - Distance de mesure : 2cm - 400cm
 - Précision : 3mm
 - Broches Trigger et Echo pour la communication avec le microcontrôleur

c) **Actionneur de Couvercle :**

- Rôle : Ouvre et ferme le couvercle de la poubelle.
- Composant : Servomoteur ou Actionneur Linéaire
- Caractéristiques (Servomoteur) :
 - Contrôle angulaire précis
 - Facile à interfacer avec Arduino
 - Tension de fonctionnement : Généralement 4.8V - 6V
 - Signal de contrôle : PWM
 - Couple : Suffisant pour soulever le couvercle
- Caractéristiques (Actionneur Linéaire) :
 - Fournit un mouvement linéaire
 - Peut nécessiter un pilote de moteur
 - Tension de fonctionnement : Généralement 12V
 - Signal de contrôle : PWM ou Relais
 - Force : Suffisante pour soulever le couvercle

d) Capteur de Niveau de Remplissage :

- Rôle : Détecte le niveau de remplissage de la poubelle.
- Composant : Capteur Ultrasonique (séparé du capteur de proximité), Capteur Infrarouge (IR) ou Capteur de Force.
- Caractéristiques (Capteur Ultrasonique) :
 - Identique au capteur de proximité, mais monté à l'intérieur de la poubelle.
 - Nécessite un étalonnage pour déterminer les niveaux de remplissage.
- Caractéristiques (Capteur IR) :
 - Détecte la présence de déchets à une certaine hauteur.
 - Plus simple à mettre en œuvre que l'ultrason, mais moins précis.
- Caractéristiques (Capteur de Force) :
 - Mesure le poids des déchets.
 - Nécessite un amplificateur de capteur de force.
 - Le plus précis, mais plus complexe à mettre en œuvre.

e) Indicateurs LED :

- Rôle : Indiquent visuellement l'état de remplissage de la poubelle (pleine ou non pleine).
- Composant : LEDs Rouges et Vertes
- Caractéristiques :
 - LEDs standard
 - Tension directe : Généralement 1.8V - 3.3V (selon la couleur)
 - Courant : Généralement 20mA
 - Nécessite des résistances de limitation de courant

f) Module Bluetooth :

- Rôle : Permet la communication sans fil entre la poubelle et l'application mobile.
- Composant : Module Bluetooth HC-05
- Caractéristiques :
 - Bluetooth 2.0
 - Tension de fonctionnement : 3.3V - 5V
 - Communication série avec Arduino
 - Portée : Jusqu'à 10 mètres

g) Module Wi-Fi (Optionnel) :

- Rôle : Permet la communication sans fil pour envoyer les données de niveau de remplissage à une application ou un serveur
- Composants : ESP8266, ESP32
- Caracteristiques :
 - Prend en charge Wi-Fi, TCP/IP
 - Compatible avec l'IDE Arduino
 - L'ESP32 ajoute bluetooth

h) **Module GSM (Optionnel) :**

- Rôle : Permet d'envoyer des messages SMS au centre de contrôle.
- Composant : Module GSM SIM800L
- Caractéristiques :
 - Nécessite une carte SIM
 - Tension de fonctionnement : 3.4V - 4.4V
 - Communication série avec Arduino
 - Nécessite une antenne

i) **Résistance:**

- Rôle : Limitation de courant pour les LEDs
- Valeur : Déterminée en fonction de la tension directe de la LED et du courant souhaité.

j) **Breadboard (Optionnel):**

- Rôle : Pour le prototypage et les tests du circuit.

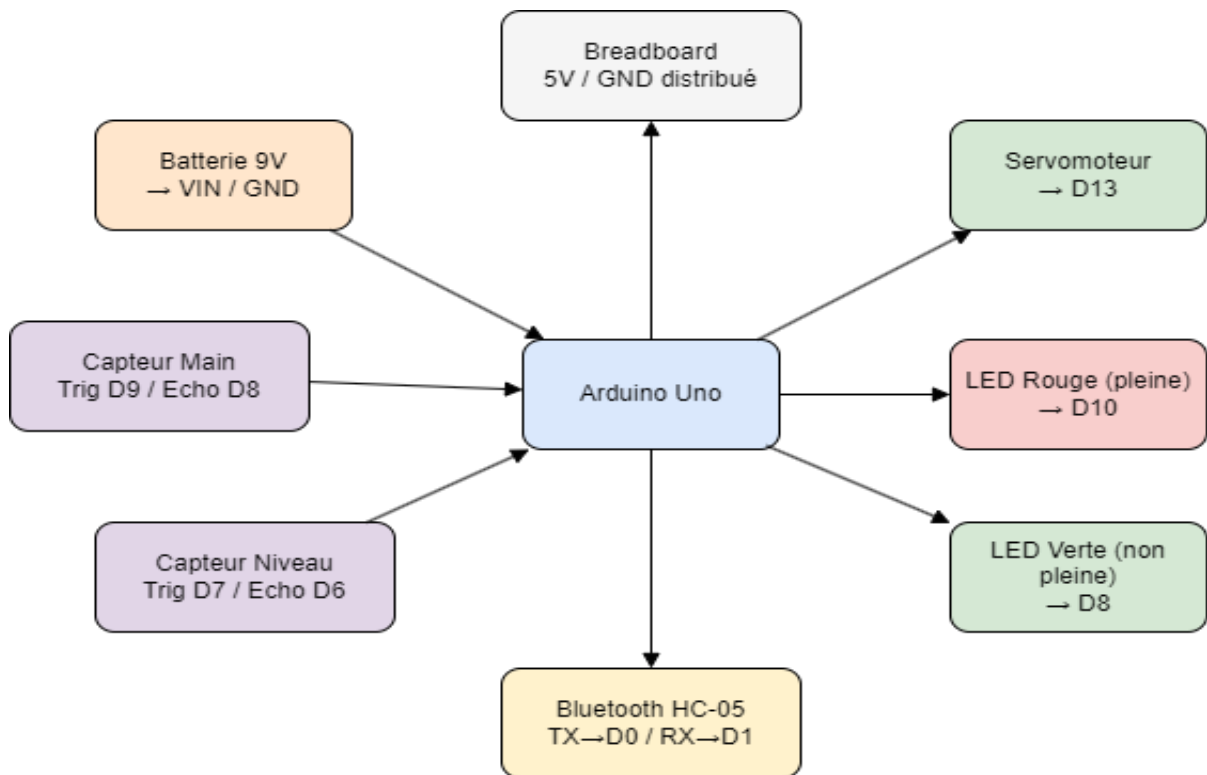
k) **Fils de connexion :**

- Rôle : Connecter tous les composants ensemble.
- Composant : Fils de connexion, fils de breadboard.

l) **Alimentation :**

- Rôle : Fournit l'alimentation à tous les composants.
- Composant : Adaptateur Secteur AC-DC ou Batterie.
- Caractéristiques :
 - Tension : 5V (pour Arduino, capteurs, Bluetooth) et potentiellement 12V (pour actionneur linéaire, si utilisé)
 - Courant : Suffisant pour alimenter tous les composants simultanément
 - Batterie : Batterie rechargeable (par exemple, Li-ion) avec circuit de charge

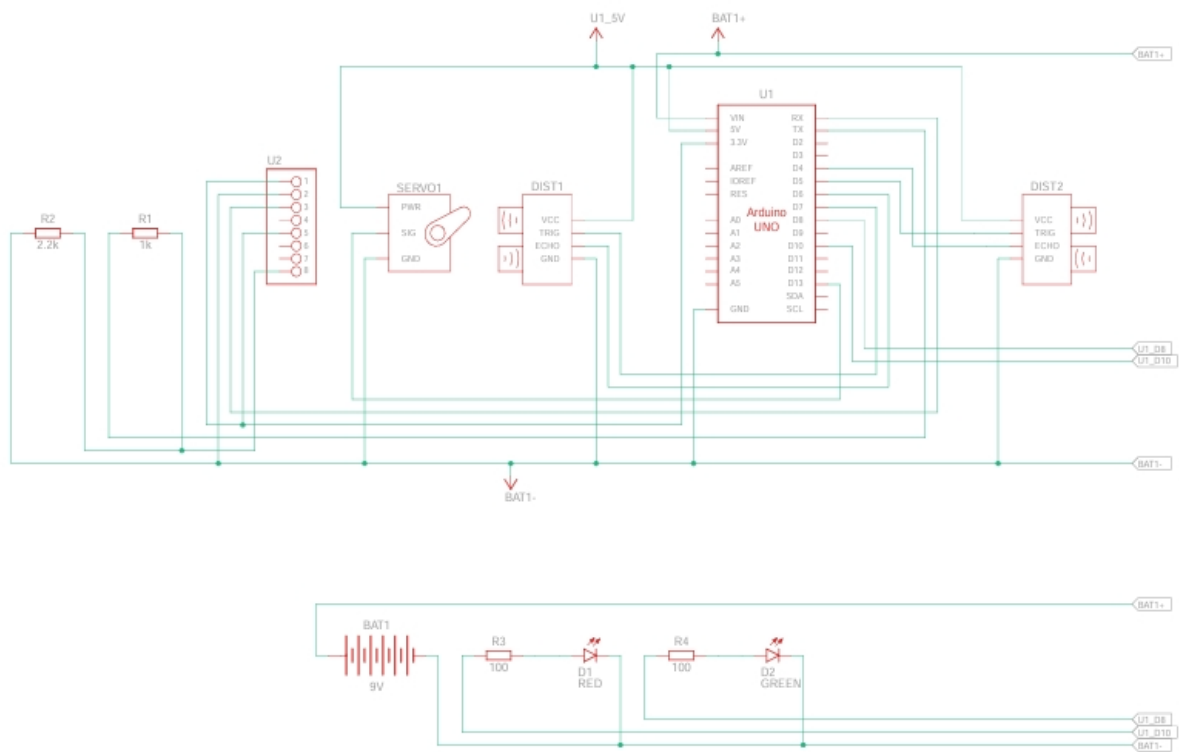
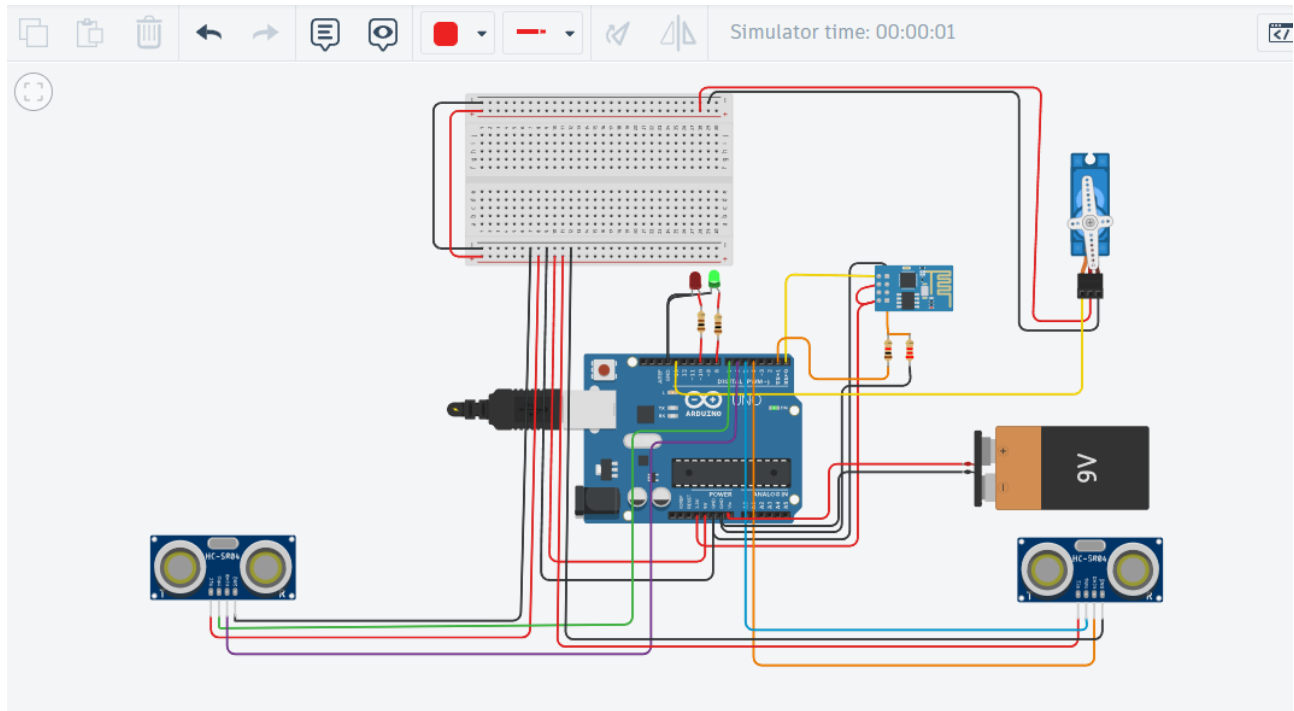
B) Proposer un schéma fonctionnel ou schéma bloc qui montre l'interconnexion des différents composants



MES COMPOSANTS

- **Microcontrôleur** : Arduino Uno
- **Capteur Ultrasonique** : Capteur Ultrasonique HC-SR04
- **Actionneur de Couvercle** : Servomoteur
- **Capteur de Niveau de Remplissage** : Capteur de Force(bouton)
- **Indicateurs LED** : LEDs Rouges et Vertes
- **Module Bluetooth** : Module Bluetooth ESP32
- **Résistance**
- **Fils de connexion**
- **Breadboard**
- **Alimentation** : Batterie

MON PLAN DE CONNEXION



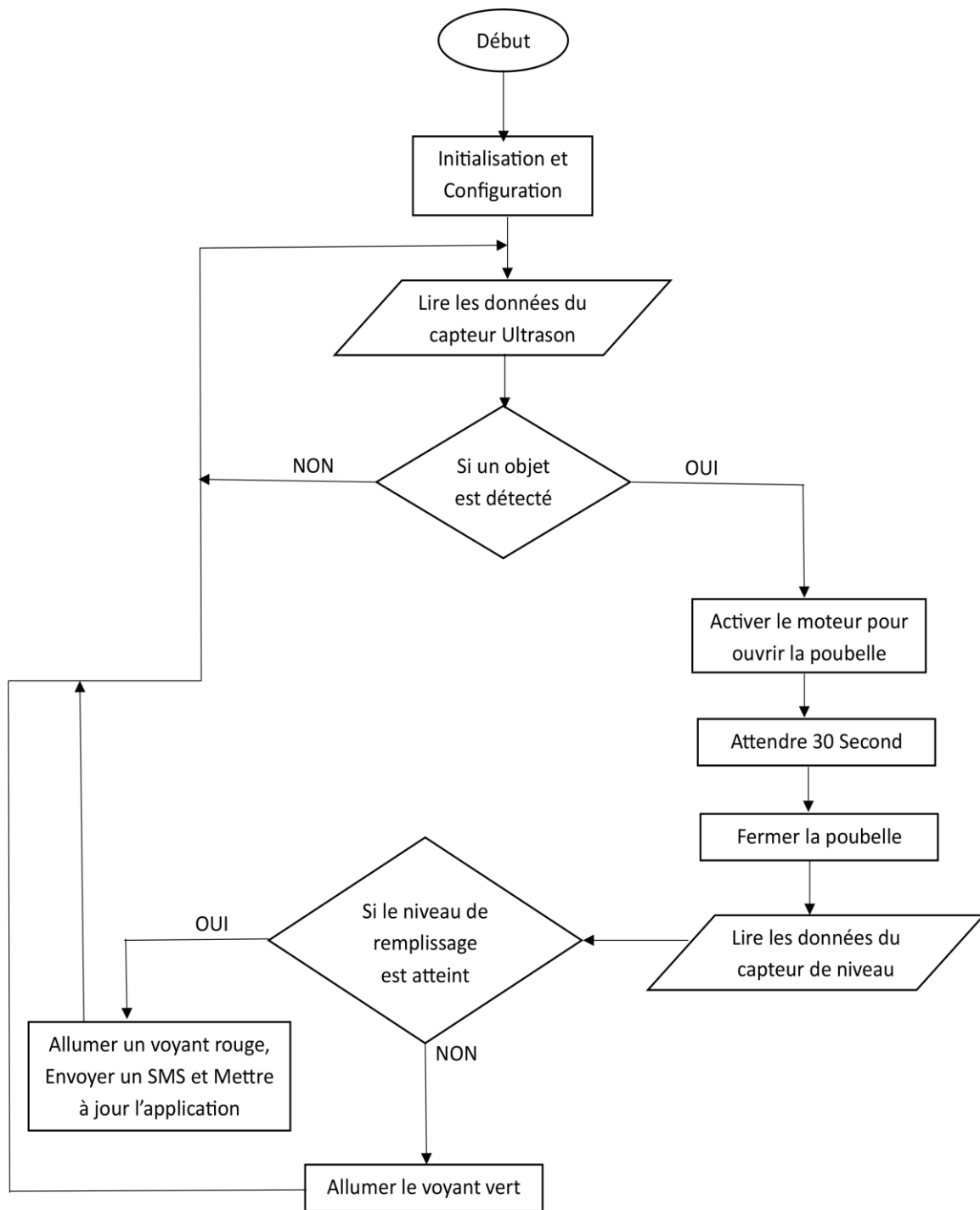
B. Proposer un algorithme de programmation du microcontrôleur

1. **Initialisation:**

- Configurer les broches des capteurs, du moteur/vérin, des LEDs et du module Bluetooth/GSM.
- Initialiser la communication Bluetooth/GSM.

2. **Boucle Principale:**

- Lire la valeur du capteur ultrason.
- Si la distance détectée est inférieure à un seuil (présence d'un objet/main) :
 - * Activer le servomoteur/actionneur linéaire pour ouvrir le couvercle.
 - * Attendre 30 secondes.
 - * Désactiver le servomoteur/actionneur linéaire pour fermer le couvercle.
- Lire la valeur du capteur de niveau.
- Si la poubelle est pleine :
 - * Allumer la LED rouge et éteindre la LED verte.
 - * Envoyer un message SMS au centre de contrôle (si module GSM utilisé).
 - * Envoyer les données de niveau de remplissage via Bluetooth à l'application mobile.
- Sinon (poubelle non pleine) :
 - * Allumer la LED verte et éteindre la LED rouge.



C. En considérant un microcontrôleur arduino Uno, en déduire le code du programme correspondant

☪ PoubelleIntelligente | Arduino 1.8.5

Fichier Édition Croquis Outils Aide



PoubelleIntelligente

```
#include <Servo.h>

// Définition des broches pour le capteur "main"
const int trigMain = 5;
const int echoMain = 4;

// Définition des broches pour le capteur de niveau
const int trigNiveau = 7;
const int echoNiveau = 6;

// Servo
const int pinServo = 13;
Servo monServo;

// LEDs
const int ledRouge = 10;
const int ledVerte = 8;

// Seuil de niveau (à ajuster selon la hauteur de ta poubelle)
const int seuilPleinCM = 10;

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  // Capteur main
  pinMode(trigMain, OUTPUT);
  pinMode(echoMain, INPUT);
```



PoubelleIntelligente

```
// Capteur niveau
pinMode(trigNiveau, OUTPUT);
pinMode(echoNiveau, INPUT);

// LEDs
pinMode(ledRouge, OUTPUT);
pinMode(ledVerte, OUTPUT);

// Servo
monServo.attach(pinServo);
monServo.write(0); // Position fermée
}

void loop() {
  // 1. Lire distance main
  long distanceMain = mesurerDistance(trigMain, echoMain);

  if (distanceMain > 0 && distanceMain < 15) {
    monServo.write(90); // Ouvrir
    delay(3000);        // Attente
    monServo.write(0);  // Fermer
  }

  // 2. Lire niveau de remplissage
  long distanceNiveau = mesurerDistance(trigNiveau, echoNiveau);

  if (distanceNiveau > 0 && distanceNiveau < seuilPleinCM) {
    digitalWrite(ledRouge, HIGH);
  }
}
```



PoubelleIntelligente

```
if (distanceNiveau > 0 && distanceNiveau < seuilPleinCM) {
  digitalWrite(ledRouge, HIGH);
  digitalWrite(ledVerte, LOW);
  Serial.println("Poubelle pleine !");
} else {
  digitalWrite(ledRouge, LOW);
  digitalWrite(ledVerte, HIGH);
  Serial.println("Poubelle OK.");
}

delay(1000);
}

// Fonction de mesure de distance pour HC-SR04
long mesurerDistance(int trigPin, int echoPin) {
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);

  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);

  long duree = pulseIn(echoPin, HIGH);
  long distance = duree * 0.034 / 2;

  return distance;
}
```

e) Proposer une application mobile native Android permettant de contrôler les niveaux de la poubelle via le Bluetooth

